

INTERPOLACIÓN NUMÉRICA

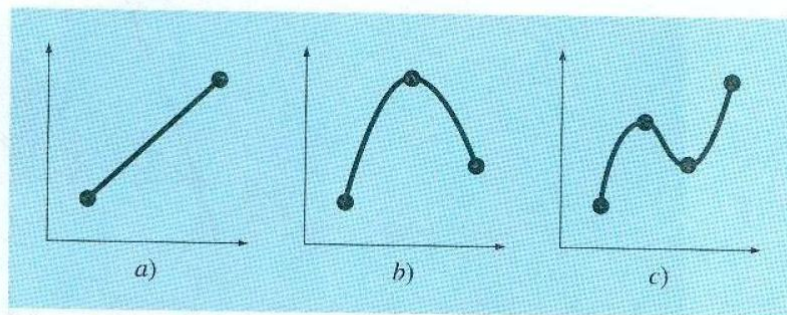
Cuando en una tabla se busca el valor de una función, para un determinado valor de la variable que no figura explícitamente en ella, se realiza una tarea de interpolación por medio de reglas simples y muy precisas.

Por ejemplo, hay solo una línea recta que une dos puntos (polinomio de 1er grado). Únicamente una parábola une un conjunto de tres puntos. (interpolación de 2do grado o cuadrática).

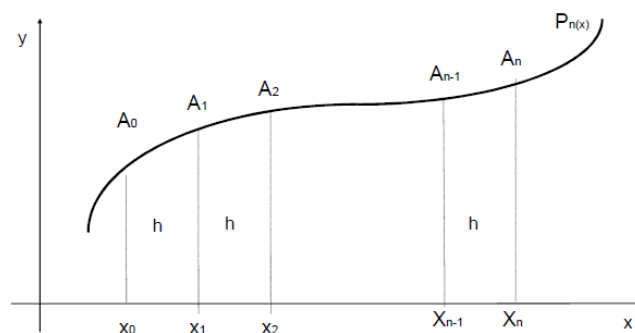
Una parábola cúbica une un conjunto de cuatro puntos (polinomio de 3er. Grado)

Supóngase que se conocen los valores $y_0; y_1; \dots; y_n$ de la función desconocida, correspondientes a los $n+1$ valores distintos: $x_0; x_1; \dots; x_n$ de una variable independiente x . El problema, consiste, en determinar el valor aproximado de y que cabe asignar como correspondiente a otro valor de x , distinto de todos los x_i conocidos y comprendidos en el intervalo de trabajo $[x_0; x_n]$.

Ejemplos de interpolación polinomial: a) de primer grado (lineal) que une dos puntos, b) de segundo grado (cuadrática o parabólica) que une tres puntos y c) de tercer grado (cúbica) que une cuatro puntos.



* De hecho se puede probar que dados $n + 1$ puntos, con abscisas distintas entre sí, existe uno y sólo un polinomio de grado a lo más n que pasa por estos puntos.



- Figura 7.1 -

•Dados $n+1$ puntos, con abscisas distintas entre sí, existe uno y solo un polinomio de grado a lo más n que pasa por estos puntos.

Considerando que por los $n+1$ puntos $A_0; A_1; \dots; A_n$, pasa a lo sumo una parábola que representa un polinomio $P_n(x)$ de grado n . Entonces conocidos $n+1$ puntos, la parábola de grado n que pasa por ellos permite asignar a cada valor de x , un valor de y , que será considerado como el valor de interpolación buscado.

Tablas con valores equidistantes

El caso más frecuente: problemas de interpolación cuyas tablas tienen VALORES EQUIDISTANTES de la variable x ; se dará por supuesto que:

$$x_1 - x_0 = x_2 - x_1 = \dots = x_n - x_{n-1} = h$$

Se presentarán, primeramente, las tablas de diferencias.

Los valores de las diferencias primeras Δy_k se obtienen restando a cada valor y_{k+1} el valor y_k que le antecede en la tabla.

Las diferencias segundas se obtienen de igual modo, partiendo en este caso, de las diferencias primeras.

Las terceras se obtienen a partir de las segundas, y así sucesivamente hasta completar la tabla. Completar la tabla es llegar a diferencias cuyos valores son poco significativos en valor absoluto.

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
x_0	y_0			
		$\Delta y_0 = y_1 - y_0$		
$x_1 = x_0 + h$	y_1		$\Delta^2 y_0 = \Delta y_1 - \Delta y_0$	
		$\Delta y_1 = y_2 - y_1$		$\Delta^3 y_0 = \Delta^2 y_1 - \Delta^2 y_0$
$x_2 = x_1 + h$	y_2		$\Delta^2 y_1 = \Delta y_2 - \Delta y_1$	
		$\Delta y_2 = y_3 - y_2$		$\Delta^3 y_1 = \Delta^2 y_2 - \Delta^2 y_1$
$x_3 = x_2 + h$	y_3		$\Delta^2 y_2 = \Delta y_3 - \Delta y_2$	$\vdots$
		$\Delta y_3 = y_4 - y_3$	$\vdots$	$\vdots$
$x_4 = x_3 + h$	y_4	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\Delta^3 y_{n-3} = \Delta^2 y_{n-2} - \Delta^2 y_{n-3}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\Delta^2 y_{n-2} = \Delta y_{n-1} - \Delta y_{n-2}$	
$\vdots$	$\vdots$	$\Delta y_{n-1} = y_n - y_{n-1}$		
$x_n = x_{n-1} + h$	y_n			

Observar que:

$$\Delta y_0 = y_1 - y_0$$

$$\Delta^2 y_0 = \Delta y_1 - \Delta y_0 = y_2 - 2y_1 + y_0$$

$$\Delta^3 y_0 = \Delta^2 y_1 - \Delta^2 y_0 = y_3 - 3y_2 + 3y_1 - y_0$$

Recuérdese la expresión de los números combinatorios:

$$\text{Resulta entonces:} \quad \binom{n}{i} = \frac{n!}{i!(n-i)!}$$

$$\Delta^n y_0 = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} y_{n-i}$$

Así es posible deducir que las diferencias n -ésimas de y_0 se forman a partir de la ordenada n -ésima y sus n ordenadas antecedentes afectadas por los coeficientes del Triángulo de TARTAGLIA o PASCAL. Todas estas diferencias reciben el nombre de DIFERENCIAS AVANZADAS.

Formula de Newton-Gregory Ascendente

Conocidos los valores $y_0; y_1; \dots; y_n$ de una función, correspondientes a los $n+1$ valores equidistantes $x_0; x_1; \dots; x_n$ de la variable, se trata de encontrar el polinomio de grado n :

Los $n+1$ coeficientes $a_0; a_1; \dots; a_n$ se determinan imponiendo a la parábola (7.2) las $n+1$ condiciones de pasar por los puntos $A_0; A_1; \dots; A_n$ es decir, estableciendo que para $x = x_0$;

$x = x_1; \dots; x = x_n$, la expresión (7.2) debe ser igual a $y_0; y_1; \dots; y_n$, respectivamente; es necesario hacer:

[illegible]

$$a_0 = y_0$$

$$a_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{\Delta y_0}{h}$$

$$a_2 = \frac{y_2 - a_0 - (x_2 - x_0)a_1}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{y_2 - y_0 - 2h \frac{y_1 - y_0}{h}}{2.1 h^2} = \frac{\Delta^2 y_0}{2! h^2}$$

$$7.3 \quad a_n = \frac{\Delta^n y_0}{n! h^n}$$

Sustituyendo los valores de los coeficientes, calculados a partir de la expresión (7.3), en la ecuación (7.2), se llega a la Fórmula de NEWTON-GREGORY ASCENDENTE:

$$P_n(x) = y_0 + \frac{\Delta y_0}{h}(x - x_0) + \frac{\Delta^2 y_0}{2h^2}(x - x_0)(x - x_1) + \dots + \frac{\Delta^n y_0}{n! h^n}(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

Haciendo $x = x_0 + hu$, y sustituyéndola en la expresión (7.4), se obtiene una fórmula de uso más práctico. Bajo estas condiciones es: $x - x_0 = h u$; $x - x_1 = x - (x_0 + h) = h u - h = h (u - 1)$ etc.; vale decir, la fórmula de NEWTON-GREGORY toma la forma:

$$7.5 \quad P_n(x) = P_n(x_0 + hu) = y_0 + u \Delta y_0 + \frac{u(u-1)}{2!} \Delta^2 y_0 + \frac{u(u-1)(u-2)}{3!} \Delta^3 y_0 + \dots + \frac{u(u-1)(u-2) \dots (u-n+1)}{n!} \Delta^n y_0$$

Si en una tabla de valores, las diferencias son nulas, a partir de la segunda en adelante, la fórmula de NEWTON GREGORY se reduce a la siguiente:

Es la expresión analítica de la recta que pasa por los puntos $A_0; A_1$. Puede utilizarse cuando, las diferencias tabulares de orden dos y $>$ son nulas; o cuando las diferencias de orden superior $\Delta^2; \Delta^3$ y siguientes, son despreciables.

En este caso, la curva representativa de la función es reemplazada por la poligonal que se obtiene uniendo los puntos $A_0; A_1; \dots; A_n$, con segmentos de recta.

Si las diferencias tabulares de orden mayor al segundo son nulas; se puede utilizar la fórmula de NEWTON-GREGORY incluyendo los términos de segundo orden y menores:

$$7.8 \quad P_2(x) = y_0 + \frac{\Delta y_0}{h}(x - x_0) + \frac{\Delta^2 y_0}{2!h^2}(x - x_0)(x - x_1)$$

Esta es la ecuación de la parábola de segundo grado que pasa por A_0 ; A_1 y A_2 .

No se pierde generalidad si se considera el valor x_1 coincidiendo con el origen de

coordenadas (ver figura 7.2), en cuyo caso es: $x_0 = -h$; $x_1 = 0$; $x_2 = h$

y la ecuación de la parábola que pasa por los puntos A_0 ; A_1 y A_2 es, en general: $y = ax^2 + bx + c$ 7.9

Interpolación Cuadrática

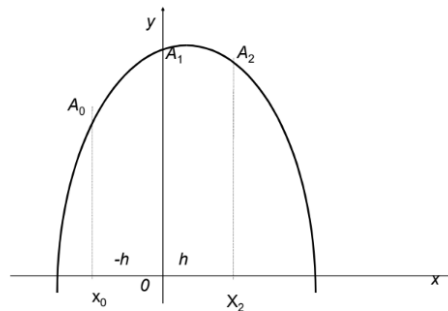


Figura 7.2

Interpolación Lineal y Cuadrática

Siendo $x_0 = -h$; $x_1 = 0$; $x_2 = h$, la expresión (7.8) es válida para todos ellos,

entonces, según la (7.9) : $y = ax^2 + bx + c$, se puede escribir:

$$\begin{cases} y_0 = ax_0^2 + bx_0 + c = a(-h)^2 + b(-h) + c \\ y_1 = ax_1^2 + bx_1 + c = c \\ y_2 = ax_2^2 + bx_2 + c = ah^2 + bh + c \end{cases}$$

de la segunda, se obtiene directamente que $c = y_1$; y reemplazando este valor en las otras dos ecuaciones, resulta:

$$\begin{cases} ah^2 - bh + y_1 = y_0 \\ ah^2 + bh + y_1 = y_2 \end{cases}$$

de donde, sumando y restando ambas ecuaciones, se obtiene:

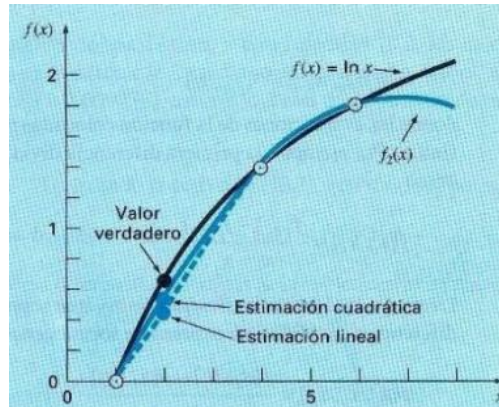
$$a = \frac{y_2 - 2y_1 + y_0}{2h^2} \quad ; \quad b = \frac{y_2 - y_0}{2h}$$

valores que reemplazados en la ecuación 7.9 dan como resultado:

$$y = \frac{y_2 - 2y_1 + y_0}{2h^2}x^2 + \frac{y_2 - y_0}{2h}x + y_1$$

denominada **FÓRMULA DE INTERPOLACIÓN CUADRÁTICA**.

Ejemplo del uso de la interpolación cuadrática para estimar $\ln 2$. Para comparación se presenta también la interpolación lineal desde $x = 1$ a 4.



Fórmula de Newton-Gregory Descendente

Cuando, la interpolación debe efectuarse para un valor de x próximo a x_n o, en general, alejado de x_0 , -> Aplicar fórmulas de interpolación en las que intervengan las diferencias sucesivas relacionadas con el último valor y_n de la tabla.

Definiendo la diferencia de primer orden mediante la expresión: $\Delta y_{n-1} = y_n - y_{n-1} = \nabla y_n$ (7.11)

y, operando de igual modo al realizado para definir las diferencias avanzadas, en este caso podemos observar la tabla correspondiente:

x	y	∇y	$\nabla^2 y$	$\nabla^3 y$
x_0	y_0			
		$\nabla y_1 = y_1 - y_0$		
$x_1 = x_0 + h$	y_1		$\nabla^2 y_1 = \nabla y_1 - \nabla y_0$	
		$\nabla y_2 = y_2 - y_1$		$\nabla^3 y_1 = \nabla^2 y_1 - \nabla^2 y_0$
$x_2 = x_1 + h$	y_2		$\nabla^2 y_2 = \nabla y_2 - \nabla y_1$	
		$\nabla y_3 = y_3 - y_2$		$\nabla^3 y_2 = \nabla^2 y_2 - \nabla^2 y_1$
$x_3 = x_2 + h$	y_3		$\nabla^2 y_3 = \nabla y_3 - \nabla y_2$	$\vdots$
		$\nabla y_4 = y_4 - y_3$	$\vdots$	$\vdots$
$x_4 = x_3 + h$	y_4	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\nabla^3 y_{n-2} = \nabla^2 y_{n-2} - \nabla^2 y_{n-3}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\nabla^2 y_{n-1} = \nabla y_{n-1} - \nabla y_{n-2}$	
$\vdots$	$\vdots$	$\nabla y_n = y_n - y_{n-1}$		
$x_n = x_{n-1} + h$	y_n			

Las diferencias calculadas arriba, reciben el nombre de DIFERENCIAS ATRASADAS.

Para deducir la fórmula correspondiente, es necesario escribirla en forma análoga a la ya utilizada para la ascendente; la expresión de la ecuación del polinomio de grado n es:

$$7.12 \quad P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_n) + a_2(x - x_n)(x - x_{n-1}) + \dots + a_n(x - x_n)(x - x_{n-1}) \dots (x - x_1)$$

Calculando sus coeficientes $a_0; a_1; \dots; a_n$ mediante las $n+1$ condiciones que impone el hecho que la parábola (7.12) tenga que pasar por los puntos $A_0; A_1; \dots; A_n$ y operando en forma similar a G.N.A. se obtienen los coeficientes a_i buscados.

En general resulta que:

$$a_n = \frac{\nabla^n y_n}{n! h^n}$$

Sustituyendo los coeficientes calculados en la expresión 7.12

$$P_n(x) = y_n + \frac{\nabla y_n}{h}(x - x_n) + \frac{\nabla^2 y_n}{2! h^2}(x - x_n)(x - x_{n-1}) + \dots + \frac{\nabla^n y_n}{n! h^n}(x - x_n)(x - x_{n-1}) \dots (x - x_1)$$

Realizando el cambio de variable de x por $x_n + h u$, resulta una expresión más práctica.

Fórmula de Lagrange

Si la interpolación debe realizarse por medio de tablas obtenidas experimentalmente, -> en gral. estas poseen intervalos no equidistantes.

Para estos problemas, se utiliza LAGRANGE que puede deducirse a partir del polinomio de grado n al cual se le impone pasar por los $n+1$ puntos $A_0; A_1; \dots; A_n$, de la forma:

$$P_n(x) = a_0(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n) + a_1(x - x_0)(x - x_2) \dots (x - x_n) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) \dots;$$

donde c/u de los términos, es a su vez, un polinomio de grado n afectado de un coeficiente a_r , el cual debe ser hallado.

Los $n+1$ a_r se determinan imponiendo las $n+1$ condiciones: así, se obtienen las ecuaciones:

$$y_0 = a_0(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \dots (x_0 - x_n)$$

$$y_1 = a_1(x_1 - x_0)(x_1 - x_2) \dots (x_1 - x_n)$$

$$\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$y_n = a_n(x_n - x_0)(x_n - x_1) \dots (x_n - x_{n-1})$$

$$\text{para } x = x_0 \Rightarrow y = y_0$$

$$\text{para } x = x_1 \Rightarrow y = y_1$$

$$\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$\text{para } x = x_n \Rightarrow y = y_n$$

Despejando los valores de los a_r y sustituyéndolos en el polinomio original, resulta la denominada FÓRMULA DE LAGRANGE (7.15):

$$P_n(x) = +y_0 \frac{(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \dots (x_0 - x_n)} + \\ + y_1 \frac{(x - x_0)(x - x_2) \dots (x - x_n)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2) \dots (x_1 - x_n)} + \dots + \\ + y_n \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})}{(x_n - x_0)(x_n - x_1) \dots (x_n - x_{n-1})}$$

Es más cómodo operar con la expresión que se obtiene dividiendo ambos miembros de (7.15) por el producto $(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$, con lo cual resulta:

$$(7.16) \quad \frac{P_n(x)}{(x - x_0) \dots (x - x_n)} = \frac{y_0}{(x - x_0)(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \dots (x_0 - x_n)} + \\ + \frac{y_1}{(x - x_1)(x_1 - x_0)(x_1 - x_2) \dots (x_1 - x_n)} + \dots + \\ + \frac{y_n}{(x - x_n)(x_n - x_0)(x_n - x_1) \dots (x_n - x_{n-1})}$$

Expresión utilizada en las aplicaciones prácticas para realizar la interpolación en tablas con valores no equidistantes.

Fórmula de Interpolación Parabólica Progresiva

Ventaja: término a término, es posible obtener una cota del error que se ha cometido hasta ese momento. Sea el polinomio (7.2) ya utilizado al deducir las fórmulas de NEWTON-GREGORY:

$$(7.2) \quad P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

Imponiéndole la condición que la curva representativa pase por los $n+1$ puntos $A_0; A_1; \dots; A_n$.

La condición de pasar por A_0 implica que $y_0 = a_0$; se considera $\rightarrow$ una primera aproximación de la fórmula; es decir, como el polinomio de interpolación de orden cero:

$$P_0(x) = y_0 \quad 7.19$$

En una 2da. aproximación, se exige que la representación gráfica pase por los puntos A_0 y A_1 , debe verificarse, además:

$$y_1 = a_0 + a_1(x_1 - x_0) \quad (7.20) \quad a_1 = \frac{y_1 - a_0}{x_1 - x_0} = \frac{y_1 - P_0(x_1)}{x_1 - x_0}$$

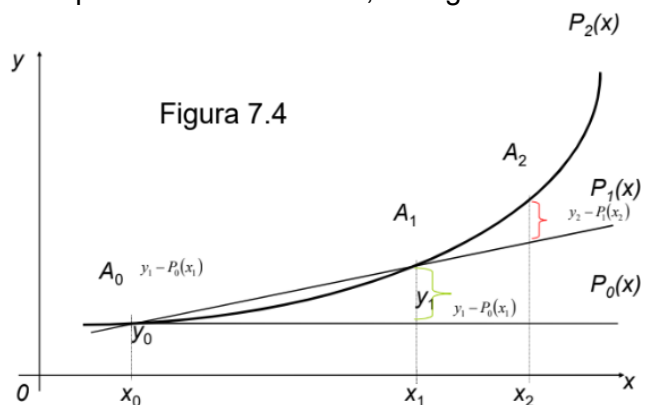
de la cual puede calcularse el valor de a_1 , que resulta:

donde el numerador de a_1 es la magnitud del error que se comete al estimar x_1 cuando se toma el polinomio de interpolación P_0 .

Reemplazando este valor de a_1 en la expresión 7.2 y tomando los términos desde el 3ro en adelante valen cero, puede obtenerse el polinomio de interpolación de orden uno, ver figura 7.4, el que resulta:

$$P_1(x) = y_0 + \frac{y_1 - P_0(x_1)}{x_1 - x_0}(x - x_0) \quad 7.19$$

esta expresión que es el numerador de a_1 es el error que se cometería si se tomara como valor de y_1 el valor que proporciona el polinomio de Interpolación de orden cero.



La condición que la curva pase, además, por el punto A_2 , impone para la deducción del polinomio de interpolación, la utilización de la expresión: $y_2 = a_0 + a_1(x_2 - x_0) + a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)$ de la cual es posible deducir el valor del nuevo coeficiente a_2 que debe agregarse a la expresión general. Resulta entonces:

$$a_2 = \frac{y_2 - [a_0 + a_1(x_2 - x_0)]}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{y_2 - P_1(x_2)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

de donde:

$$P_2(x) = y_0 + \frac{y_1 - P_0(x_1)}{(x_1 - x_0)}(x - x_0) + \frac{y_2 - P_1(x_2)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}(x - x_0)(x - x_1)$$

en la cual el numerador de a_2 es el error que se cometería si se tomara como valor de y_2 el valor que proporciona el polinomio de interpolación de orden uno.

Continuando este análisis y operando de idéntica manera a la estudiada, puede obtenerse el polinomio de interpolación de orden r :

$$P_r(x) = y_0 + \frac{y_1 - P_0(x_1)}{(x_1 - x_0)}(x - x_0) + \dots + \frac{y_r - P_{r-1}(x_r)}{(x_r - x_0) \dots (x_r - x_{r-1})}(x - x_0) \dots (x - x_{r-1})$$

donde el numerador de cada coeficiente a_k mide precisamente el valor del error $y_k - P_{k-1}(x_k)$ que se comete al considerar, en lugar del valor y_k , el valor dado por el polinomio de aproximación de orden $(k-1)$ en el punto de abscisa $x = x_k$.

Diferencias entre Metodos

Lagrange: todos los términos tienen el mismo grado; solo es posible determinar una cota del error, y en caso de ser necesaria una aproximación mayor a la obtenida es necesario rehacer integralmente el cálculo.

Parabólica progresiva: el grado de los distintos términos va en aumento progresivamente; los numeradores de los coeficientes indican, sucesivamente, la magnitud de la precisión lograda en el paso anterior.

Fórmula de Gauss

Sea la expresión (7.2) del polinomio de interpolación dado:

$$(7.2) \quad P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

y considerando los puntos de abscisas equidistantes:

$$x_0 = x_0; x_1 = x_0 + h; x_2 = x_0 - h; x_3 = x_0 + 2h; x_4 = x_0 - 2h$$

Sustituyendo estos valores en las expresiones de a_r de la Fórmula de Interpolación

Parabólica Progresiva, se obtiene: $a_0 = y_0 = P_0(x_0) = f_0$ $a_1 = \frac{y_1 - P_0(x_1)}{(x_1 - x_0)}$

de donde: $a_1 = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$

de la misma manera: $a_2 = \frac{y_2 - P_1(x_2)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$ $P_1(x_2) = y_0 + \frac{y_1 - P_0(x_2)}{x_2 - x_0}(x_2 - x_0)$

o sea:

$$a_2 = \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{2h^2}$$

finalmente:

$$a_3 = \frac{y_3 - P_2(x_3)}{(x_3 - x_0)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}$$

vale decir:

$$a_3 = \frac{f(x_0 + 2h) - 3f(x_0 + h) + 3f(x_0) - f(x_0 - h)}{6h^3}$$

Y así sucesivamente. Reemplazando los coeficientes obtenidos en el polinomio de interpolación, resulta:

$$\begin{aligned} P_n(x) = & f(x_0) + \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}(x - x_0) + \\ & + \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{2!h^2}(x - x_0)(x - x_1) + \\ & + \frac{f(x_0 + 2h) - 3f(x_0 + h) + 3f(x_0) - f(x_0 - h)}{3!h^3}(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) + \dots \end{aligned}$$

Haciendo la sustitución $x = x_0 + h u$ se obtiene finalmente la Fórmula de Interpolación de Gauss.

$$\begin{aligned}
 P_n(x) &= P_n(x_0 + h u) = f(x_0) + \Delta f(x_0) u + \\
 (7.24) \quad &+ \frac{\Delta^2 f(x_0 - h)}{2!} u(u-1) + \frac{\Delta^3 f(x_0 + h)}{3!} (u+1)u(u-1) + \\
 &+ \frac{\Delta^4 f(x_0 - 2h)}{4!} (u+1)u(u-1)(u-2) + \dots
 \end{aligned}$$

Observar que las diferencias que se utilizan están sobre la poligonal de eje horizontal. La fórmula de GAUSS es conveniente de utilizar en aquellos casos en que se trata de interpolar valores de la función que corresponden a valores de la variable cercanos al sector medio de la tabla.

Interpolación Inversa

La interpolación resuelve, mediante métodos aproximados y a través de una tabla empírica, el problema de encontrar el valor de $y = f(x)$ cuando está dado el valor de x . Pero, en principio, no resuelve el problema inverso; vale decir, el de determinar el valor de x cuando se conoce la magnitud de $f(x)$. Este problema puede resolverse, si se intercambia, en la tabla de valores, la variable con la función y viceversa; lo que, equivale a *interpolación la función inversa*: $x = f^{-1}(y)$ (7.30)

en lugar de hacerlo sobre f . Esto significa intercambiar los papeles de las x y las y . Como, incluso para valores de x equidistantes, los valores correspondientes de la función no lo son, es esencial utilizar fórmulas de interpolación que se adapten a esta particularidad, tales como LAGRANGE, Parabólica Progresiva, etc.